

APPLICATION (Séries de matériels ou d'appareils)	N° de GMAO
CL60B Phenix Technologies	

TEST PERTES FER SUR BANC CL60B DE PHENIX TECHNOLOGIES



TEST PERTES FER SUR BANC
CL60B DE PHENIX TECHNOLOGIES

SOMMAIRE

1. TABLEAU D'EVOLUTION DU DOCUMENT	2
2. SECURITE	4
3. COMPOSITION DU BANC DE TEST + ACCESSOIRES	5
3.1 PHOTOGRAPHIES DU BANC	5
3.2 DESCRIPTION DU BANC ET ACCESSOIRES	6
4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	8
5. LOGICIEL WINCORE	9
5.1 PRESENTATION DES INTERFACES	9
5.2 AJOUTER/MODIFIER UN STATOR OU UN INDUIT	11
6. UTILISATION DU BANC DE TEST	13
6.1 BRANCHEMENTS	13
6.2 TESTS AUTOMATIQUES	15
6.2.1 <i>Test de pertes fer</i>	15
6.2.2 <i>Test de point chaud</i>	16
6.3 TESTS MANUELS	17
6.4 RESULTATS, SAUVEGARDE DU RAPPORT DE TEST / TRAÇABILITE	18
6.5 PRECAUTION AVANT RANGEMENT DU MATERIEL	19

1. SECURITE

L'utilisation du banc de test est réservée à un personnel formé et habilité aux risques électriques en charge de travaux sur matériels ferroviaires en basse et haute tension (MBH2V).

Pour des raisons de champ magnétique élevé, l'utilisation du banc de test est réservée à des personnes habilitées à travailler dans des zones de voisinage d'aimant. L'utilisation et l'accès est Interdit à :

- Toutes personnes porteuses d'un simulateur cardiaque.
- Toutes personnes porteuses d'un de DMIA (Dispositif Médical Implantable Actif).
- Aux femmes enceintes.

Les EPI (gants isolants classe 1, casque avec visière) et Vérificateur d'Absence de Tension doivent être vérifiés avant de lancer un test.

Le banc de test CL60B se situe dans une zone séparée du reste de l'atelier par un grillage :



Ce grillage doit être maintenu fermé et condamné tout au long de la phase de test.

Le moteur doit être propre et sec. La présence d'humidité ou de limaille pourrait fausser les tests de point chaud.

2. COMPOSITION DU BANC DE TEST + ACCESSOIRES

2.1 Photographies du banc



2.2 Description du banc et accessoires

Le banc de test CL60B de Phénix Technologies est une armoire lourde et mobile (sur roulettes) qui génère du courant, il se compose de :

- ➡ Un interrupteur « *Main Power* » ON/OFF, sur la face de gauche de la machine, à utiliser après avoir terminé les branchements, et avant de tout débrancher.
- ➡ Un gros câble de puissance noir intégré au banc formant une boucle /spire, les deux extrémités devant être reliées au banc.
- ➡ Deux bornes de sorties de courant 50V – 1000A et 25V – 2000A sur la face de droite de la machine.
- ➡ Trois entrées de sonde de tension : 50V – 1000A, 25V – 2000A et commun. Un détrompeur nous empêche de se tromper de voie selon la sortie choisie.

Une console centrale avec notamment :

- ➡ Un Bouton d'Arrêt d'Urgence (coup de poing rouge).
- ➡ Deux voyants : le vert s'allume lorsque le banc de test est sous tension (interrupteur sur ON), le rouge s'allume lorsque du courant est injecté.
- ➡ Deux ports américains pour alimenter le PC IHM.
- ➡ Un port Ethernet (RJ45) pour la liaison PC -> CL60B .



En plus du banc de test, sont fournis :

- Un PC hébergeant le logiciel *WinCore*, indispensable au pilotage des tests, associé de son câble d'alimentation (prise américaine), et un câble RJ45 (jaune) pour communiquer avec le banc.



- Deux sondes de tensions (fils rouges).



- Un serre-joint servant à connecter le câble de puissance noir à l'arbre d'un rotor/induit.



- Un deuxième câble de puissance noir plus court, équipé d'un serre-joint servant à refermer la boucle pour les tests sur induits/rotors



- Un ensemble pince + fil vert-jaune servant à relier la pièce en essai à la terre.



- Deux manuels « A propos de WinCore » (version originale en anglais et sa traduction).
- Des EPI (Gants isolants de classe 1, casque avec visière).
- Un Vérificateur d'Absence de Tension.
- Une caméra thermique FLIR E6.



6.5 Précaution avant rangement du matériel

Avant de débrancher, mettre le banc de test hors tension en basculant l'interrupteur de gauche sur OFF.

Utiliser les EPI (paire de gants isolants, casque avec visière) pour réaliser une VAT entre une tôle magnétique et une masse métallique, et entre une bobine et une masse métallique si le moteur n'est pas débobiné.



Utiliser des gants de travail pour manipuler les câbles chauds.

Commencer par enrouler le gros câble de puissance noir autour de son support à l'arrière du banc de test.

Enrouler ensuite la sonde de tension rouge ainsi que les câbles de liaison PC > Phénix et les ranger sous le capot de banc. Y ranger aussi le PC, bien l'éteindre avant.



Une fois que tous les accessoires sont rangés, ouvrir le portique du grillage de séparation.